

**FORMAT PENULISAN DAN KANDUNGAN LAPORAN INOVASI
PERTANDINGAN *INNOVATION IN METHODOLOGY, PEDAGOGY AND AI FOR
CREATIVE TVET* (MIPAC TVET 2026)**

**PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KESUMA), MALAYSIA**

Objektif

Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada peserta dalam menyediakan laporan inovasi yang sistematik, seragam dan berkualiti bagi tujuan penilaian Pertandingan *Innovation in Methodology, Pedagogy and AI for Creative TVET* (MIPAC TVET 2026).

Nota:

AI merujuk kepada teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) termasuk AI Generatif (*Generative AI*), *Machine Learning*, *Computer Vision*, *Natural Language Processing* (NLP) dan teknologi berkaitan.

1. Peserta hendaklah memastikan semua kandungan laporan adalah benar, tepat dan boleh disahkan. Sebarang pemalsuan data, manipulasi keputusan, plagiat atau pelanggaran hak harta intelek boleh menyebabkan penyertaan dibatalkan.
2. Laporan inovasi hendaklah tidak melebihi 20 muka surat, tidak termasuk muka hadapan, senarai kandungan, rujukan dan lampiran.
3. Laporan inovasi boleh ditulis sama ada dalam **Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris**.
4. Wajib ditaip di atas kertas bersaiz A4 dalam jarak langkau satu (*single spacing*) menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12 dengan menggunakan jidar (*margin*) 2.54 cm pada semua sisi.
5. Tajuk dan subtajuk hendaklah menggunakan jenis dan saiz fon yang sama, ditulis dalam huruf besar serta ditebalkan. Jarak antara tajuk/subtajuk dengan isi atau antara perenggan setiap isi perlu dilangkau satu kali. Permulaan setiap perenggan pula perlu *tab* satu kali.
6. Rajah, gambar, jadual atau ilustrasi hendaklah diberikan nombor dan tajuk serta dirujuk dalam teks laporan.
7. Semua rajah, gambar dan jadual hendaklah mempunyai resolusi yang jelas serta boleh dibaca oleh panel penilai.
8. Peserta bertanggungjawab mendapatkan kebenaran penggunaan gambar, logo, data atau bahan pihak ketiga yang digunakan dalam laporan.
9. Jika menggunakan singkatan seperti AI. Peserta perlu menulis nama penuh terlebih dahulu. Contoh: Artificial Intelligence (AI).
10. Semua pautan dan kod QR hendaklah aktif dan boleh diakses sepanjang tempoh penilaian. Peserta bertanggungjawab memastikan bahan yang dipautkan tidak memerlukan kebenaran akses khas.
11. Keputusan panel hakim adalah muktamad dan sebarang rayuan berkaitan keputusan penilaian tidak akan dipertimbangkan.

12. Peserta hendaklah memastikan tiada maklumat terperingkat atau sulit dimasukkan ke dalam laporan tanpa kebenaran pihak berkenaan.

KANDUNGAN LAPORAN INOVASI

BAHAGIAN	KANDUNGAN DAN KETERANGAN
MUKA HADAPAN	Times New Roman bersaiz 14 <i>bold</i>
SENARAI KANDUNGAN	- Senarai kandungan hendaklah menyenaraikan semua tajuk utama laporan berserta nombor muka surat. - Peserta digalakkan menggunakan fungsi <i>Table of Contents</i> dalam <i>Microsoft Word</i> bagi memastikan nombor muka surat dikemas kini secara automatik.
MAKLUMAT KUMPULAN	- Nama ahli kumpulan - E-mel ahli kumpulan - Nama institusi - Bahagian/Jabatan - Jawatan ahli kumpulan - Nama dan e-mel ketua kumpulan hendaklah ditulis dalam huruf condong. - Nyatakan peranan dan sumbangan setiap ahli dalam pembangunan inovasi. - Maklumat kumpulan hendaklah menggunakan fon Times New Roman bersaiz 12.
ABSTRAK	- Abstrak hendaklah mengandungi secara ringkas pernyataan masalah, objektif, kaedah, hasil inovasi dan impak utama. - Abstrak hendaklah ditulis dalam satu perenggan tanpa jadual, rajah atau rujukan. - Panjang abstrak hendaklah tidak melebihi 250 patah perkataan. - Menggunakan fon Times New Roman bersaiz 11, huruf condong dan teks dijajarkan penuh (<i>justified</i>). - Penulisan menggunakan bahasa yang selaras dengan kandungan laporan - Padat dan menyeluruh tentang ringkasan inovasi
PENDAHULUAN	- Latar belakang projek inovasi - Tujuan/Kepentingan projek inovasi - Objektif - Skop inovasi - Kumpulan sasaran (pengajar, pelajar, industri, orang awam) - Kategori penyertaan inovasi

PENYATAAN MASALAH DAN KEBAHARUAN (NOVELTI)	• Berdasarkan data, dokumen, pemerhatian, soal selidik, refleksi dan sumber lain yang berkaitan • Penyataan masalah hendaklah disokong oleh bukti yang boleh disahkan. • Keaslian idea dan tiada unsur plagiat • Idea projek ini sama ada asli/baharu atau adaptasi dari mana-mana sumber/model • Idea yang unik/pendekatan di luar kotak
ANALISIS PENYELESAIAN SEDIA ADA	• Huraian kaedah, produk atau sistem yang sedang digunakan. • Kekangan dan kelemahan penyelesaian sedia ada. • Perbandingan antara penyelesaian sedia ada dengan inovasi yang dibangunkan. • Nilai tambah dan kelebihan inovasi. • Jurang (gap) yang masih belum dapat diselesaikan oleh penyelesaian sedia ada.
BAHAN DAN KAEDAH INOVASI (TAHAP PELAKSANAAN)	• Strategi penyelesaian dan proses perancangan yang digunakan. • Kaedah pembangunan serta bahan inovasi. • Reka bentuk inovasi atau sistem. • Seni bina sistem (<i>System Architecture</i>), jika berkaitan. • Aliran kerja atau proses operasi inovasi. • Teknologi yang digunakan. • Model AI yang digunakan, contohnya ChatGPT, Gemini, Claude, Llama dan lain-lain, jika berkaitan. • Kejuruteraan prompt (<i>Prompt Engineering</i>), jika menggunakan AI. • Set data (<i>Dataset</i>) yang digunakan, jika berkaitan. • Kaedah penilaian atau pengujian inovasi. • Pelaksanaan uji cuba prototaip. • Bukti pelaksanaan seperti carta alir, carta Gantt, gambar, video, log prompt dan dokumen sokongan lain. • Semua bukti hendaklah jelas, relevan dan menyokong penerangan yang dikemukakan dalam laporan.
PENGUNAAN AI DAN ETIKA AI (JIKA BERKAITAN)	• Penggunaan AI hendaklah menyokong pembangunan inovasi dan tidak menggantikan sepenuhnya hasil pemikiran, analisis atau kreativiti peserta. • Jika AI digunakan, peserta hendaklah menyatakan:

	- Platform, model atau alat AI yang digunakan. - Tujuan dan skop penggunaan AI. - Data atau sumber yang digunakan. - Peranan manusia dalam pembangunan dan semakan hasil. - Kaedah pengesahan ketepatan kandungan. - Langkah menjaga privasi, keselamatan data dan kerahsiaan. - Pematuhan terhadap hak cipta, integriti akademik dan etika penggunaan AI. - Risiko, batasan dan kemungkinan bias hasil AI.
PRAKTIKAL DAN KEBOLEHGUNAAN	- Inovasi mudah digunakan (mesra pengguna). - Kesesuaian inovasi untuk pelaksanaan dalam persekitaran sebenar. - Kesesuaian inovasi untuk digunakan dalam pelbagai persekitaran PdP atau industri. - Keberkesanan inovasi. - Berpotensi untuk dikembangkan. - Bukti disertakan : Gambar, video, soal selidik, temu bual , testimoni dan lain-lain - Tahap kebolehselenggaraan (<i>Maintainability</i>) inovasi. - Tahap penerimaan pengguna (<i>user acceptance</i>) - Pengesahan pengguna melalui kaedah yang bersesuaian seperti ujian penerimaan pengguna, ujian kebolehgunaan, soal selidik, pemerhatian, temu bual, penilaian pakar atau maklum balas pengguna. - Tahap kebolehcapaian (<i>accessibility</i>) inovasi, contohnya kesesuaian untuk pengguna orang kurang upaya (OKU), telefon pintar, komputer dan pelbagai jenis peranti.
IMPAK INOVASI	a. Keberkesanan dan kecekapan - Penjimatan masa. - Penjimatan kos. - Peningkatan produktiviti. - Peningkatan kualiti, ketepatan atau hasil pembelajaran. - Kepuasan pengguna. - Impak kepada pembangunan kompetensi atau kemahiran pengguna. b. Tahap keluasan impak

	• Tinggi: impak kepada masyarakat atau merentasi institusi dan sektor. • Sederhana: impak kepada perkhidmatan pendidikan atau beberapa institusi. • Rendah: impak kepada unit atau organisasi sendiri. c. Bukti impak • Perbandingan sebelum dan selepas pelaksanaan inovasi menggunakan data, graf, jadual atau analisis statistik (jika berkaitan). • Data masa, kos, ketepatan dan produktiviti. • Bilangan pengguna atau institusi. • Pencapaian hasil pembelajaran. • Pulangan pelaburan (ROI), (jika berkaitan).
PERLUASAN, PENGKOMERSIALAN, KELESTARIAN DAN KEBOLEHSKALAAN	• Usaha penyebarluasan dan potensi pengkomersialan projek. • Potensi pemindahan teknologi atau amalan terbaik kepada institusi TVET, industri atau agensi berkaitan. • Potensi kerjasama strategik bersama industri, agensi kerajaan atau institusi pendidikan. • Bukti sokongan boleh merangkumi surat, sijil, anugerah, pendaftaran harta intelek, ISBN dan dokumen lain yang berkaitan. Kelestarian • Perancangan penyelenggaraan dan pembangunan masa hadapan. • Keperluan kos, tenaga kerja dan sokongan teknikal. • Penambahbaikan berterusan. • Integrasi dengan sistem atau program lain. Kebolehskalaan • Potensi digunakan oleh kumpulan pengguna yang lebih besar. • Potensi diperluas ke institusi lain. • Potensi digunakan dalam industri atau sektor berkaitan. • Potensi pelaksanaan pada peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa.
KESIMPULAN	• Rumuskan pencapaian objektif, kelebihan inovasi, impak kepada TVET serta cadangan pembangunan pada masa hadapan.

PENGAKUAN KEASLIAN	• Peserta mengesahkan bahawa inovasi dan laporan yang dikemukakan merupakan hasil karya sendiri atau kumpulan serta tidak melanggar hak cipta, hak harta intelek, privasi atau kerahsiaan mana-mana pihak.
TAHAP KESIAPSEDIAAN TEKNOLOGI (<i>TECHNOLOGY READINESS LEVEL - TRL</i>) (JIKA BERKAITAN)	• Peserta digalakkan menyatakan tahap TRL inovasi bagi membantu panel hakim menilai tahap kematangan inovasi. • Peserta boleh menyatakan tahap kesiapsediaan inovasi seperti berikut: • TRL 1–3 : Idea / Konsep • TRL 4–6 : Pembangunan dan pengujian prototaip. • TRL 7–9 : Sedia dilaksanakan, diperluas atau dikomersialkan.
RUJUKAN	• Semua sumber rujukan hendaklah dinyatakan secara konsisten mengikut mana-mana gaya sitasi yang diiktiraf seperti APA, IEEE atau Harvard. • Semua rujukan yang dinyatakan hendaklah dirujuk dalam teks laporan.
LAMPIRAN	• Lampiran adalah pilihan dan hanya perlu disertakan jika berkaitan dengan inovasi yang dibangunkan. • Lampiran tidak termasuk dalam had maksimum 20 muka surat dan tidak dinilai secara berasingan, namun boleh digunakan sebagai bukti sokongan kepada kandungan laporan. • Contoh lampiran yang boleh disertakan adalah seperti berikut: • Manual pengguna (<i>jika berkaitan</i>). • Carta Gantt. • Soal selidik. • Tangkapan skrin sistem (<i>screenshot</i>). • Kod QR demonstrasi inovasi. • Kod QR video. • Surat pengesahan. • Testimoni pengguna. • Dokumen pendaftaran harta intelek seperti MyIPO (<i>jika berkaitan</i>). • Data sokongan atau analisis statistik (<i>jika berkaitan</i>). • Dokumen sokongan lain yang berkaitan.